

2024학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약학실험3(pharmaceutical experiment 3)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB031	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	수7,8,9,10 H동207			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김연정 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3885
			기타	
e-mail	yjeokim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	유지희	연락처	

교과목 개요

미생물/면역 관련 가설을 세우고, 이를 입증하기 위한 실험을 설계하고 진행할 수 있으며, 의약품의 원료 물질인 저분자 화합물 합성을 할 수 있는 능력을 키운다.

학습목표

교과목 학습목표	
1	이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1 이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.	출석,중간고사,기 말고사,과제,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
	실험(습)						
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
	47%				53%		
	기타						
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	20%	
중간고사	20%	미생물/면역

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
기말고사	20%	약화학
과제	20%	미생물/면역
과제	20%	약화학

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

실험 리포트를 작성하여 제출합니다. 중간, 기말고사는 지필평가로 실시합니다.

학습윤리

학생들은 적극적으로 실험 실습에 참여합니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	Introduction
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	ELISA (효소 연관 면역 흡착 분석법)의 종류, 원리, 응용 예를 이해하고 수강하는 학생들은 면역화된 마우스의 혈청에서 항원 특이적인 항체를 ELISA를 통해 측정합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	Mixed lymphocyte reaction의 개념을 이해하고 실험을 수행합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	Hybridoma의 개념을 이해하고 응용 분야를 확인하며, 실험을 수행합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	학생들은 Gram staining을 수행하고 미생물의 차이를 이해합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	수강하는 학생들은 미생물의 대사과정을 이해하고, 대사적 특징을 이해하여 미지의 미생물을 규명합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	수강하는 학생들은 미생물의 성장을 이해하고, 배양된 미생물의 수를 측정합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	오리엔테이션 및 NMR 복습
	수업방법	강의
	수업자료	
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	유기화합물의 분리 및 정제: TLC, extraction, column chromatography
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	단위반응 1: Wittig reaction
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	단위반응 2: Suzuki coupling
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	Lidocaine의 합성 -1
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	Lidocaine의 합성 -2
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	과제	